

07 기타 기준

42. 내진설계 기준

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [소방시설의 내진설계 기준](#)
- 최신 공고: 소방청고시 제2026-1호, 2026. 1. 30
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1조목적 -> 2조적용범위 -> 3조정의 -> 제3조의2[공통 적용사항] -> 4조 수원 -> 5조 가압송수장치 -> 6조 배관 -> 7조 지진분리이음
- 2026 최신기준 체크
- 수조는 기초(패드 포함), 본체, 연결부분에 대해 별표 2 검토 항목에 따라 구조안전성을 확인.
- 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 수평지진하중은 별표 3 영향구역 최대허용하중 이하로 적용.
- 교차배관 · 수평주행배관 및 가지배관의 행가는 NFTC 103 2.5.13 기준과 연동.
- 가지배관 고정장치 간격은 별표 4 기준으로 정리.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

SEISMIC

내진설계 기준

07 기타 기준 · 카드 3개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1조목적
- 2조적용범위
- 3조정의
- 제3조의2[공통 적용사항]
- 4조 수원

2026 체크

- 수조는 기초(패드 포함), 본체, 연결부분에 대해 별...
- 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 수평지진하중은 별표 3...
- 교차배관 · 수평주행배관 및 가지배관의 행가는 NFTC...
- 가지배관 고정장치 간격은 별표 4 기준으로 정리.

먼저 볼 숫자

- 1.5배

암기 단서

- 비영혼 프평
- 구지 수
- 구조부재
- 수조 기초부(패드)

한 줄 전략

1조목적 -> 2조적용범위 -> 3조정의 -> 제3조의2[공통 적용사항] -> 4조 수원 -> 5조 가압송...
대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

http://127.0.0.1:3217/print/seismic

1/4

1조목적

2조적용범위

3조정의

제3조의2[공통 적용사항]

문제 「소방시설의 내진설계기준」에 관한 앵커볼트의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 지진나서 앵볼이 하던 비앵흔 프팽
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 수조, 가압송수장치, 함, 제어반등, 비상전원, 가스계 및 분말소화설비의 저장용기 등은 "건축물 내진설계기준" 비 구조요소의 정착부의 기준에 따라 앵커볼트를 설치하여야 한다.
 - ② 앵커볼트는 건축물 정착부의 두께, 볼트설치 간격, 모서리까지 거리, 콘크리트의 강도, 균열 콘크리트 여부, 앵커볼트의 단일 또는 그룹설치 등을 확인하여 최대허용하중을 결정하여야 한다. _ 앵볼이 두볼 먹거리 콘강균 단일그룹
 - ③ **흔** 들림 방지 버팀대에 설치하는 앵커볼트 최대허용하중은 제조사가 제시한 설계하중 값에 0.43을 곱하여야 한다. _ **흔대 앵볼 하중제조**
 - ④ 건축물 부착 형태에 따른 **프**라잉효과나 편심을 고려하여 지진수평하중의 작용하중을 구하고 앵커볼트 최대허용하중과 작용하중과의 내진설계 적정성을 평가하여 설치하여야 한다. _ **프라이팬 수작**
 - ⑤ 소방시설을 **팽**창성·**화**학성 또는 부분적으로 현장타설된 건축부재에 정착할 경우에는 수평지_진하중을 1.5배 증가시켜 사용한다. _ **팽화 현타 수지 씹어**

4조 수원

문제 「소방시설의 내진설계기준」에 관한 수조의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 수조설치에 대한 내신을 구지 수 를 맞아야되?
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- 수조는 건축물의 **구조부재**나 구조부재와 연결된 **수조 기초부(패드)**에 고정하여 지진 시 파손(손상), 변형, 이동, 전도 등이 발생하지 않아야 한다. _ **구조수기 고정**
 - 수조는 **지**진에 의하여 손상되거나 **과도한 변위**가 발생하지 않도록 **기초(패드포함)**, 본체 및 연결부분의 구조안전성을 확인하여야 한다. _ **지손과도변 기본연구**
 - 수조와 연결되는 소화배관에는 지진 시 상대변위를 고려하여 **가요성**이음장치를 설치하여야 한다. _ **수연배 가요**

5조 가압송수장치

6조 배관

문제 소방시설의 내진설계기준」에 관한 배관의 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 지진나면 **이놈** 아 **일흔** 이어도 **벗고 똥쌀방**?
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 건물 구조부재간의 상대변위에 의한 배관의 응력을 최소화하기 위하여 지진분리 **이**음 또는 지진분리장치를 사용하거나 이격거리를 유지하여야 한다._**이장격리**
 - ② 건축물 지진분리이음 설치위치 및 건축물 간의 연결배관 중 지상 **노출 배관이 건축물로 인입**되는 위치의 배관에는 관경에 관계없이 지진분리장치를 설치하여야 한다._**노출분리**
 - ③ 천장과 **일체** 거동을 하는 부분에 배관이 지지되어 있을 경우 배관을 단단히 고정시키기 위해 흔들림 방지 버팀대를 사용하여야 한다._**일체버팀**
 - ④ 배관의 **흔들림**을 방지하기 위하여 흔들림 방지 버팀대를 사용하여야 한다._**흔들흔들**
 - ⑤ 흔들림 방지 **버**팀대와 그 고정장치는 소화설비의 **동**작 및 **살**수를 **방**해하지 않아야 한다._**벗고 똥쌀방**
-
- 배관의 응력 : 배관 시스템 내에 발생하는 **내부 힘**으로, 외부 하중이나 변형에 의해 배관 재료에 가해지는 힘
 - 건물 구조부재 간의 상대변위: 지진과 같은 외부 요인으로 인해 건물의 각 부분이 서로 다른 방향이나 크기로 움직이는 현상

7조 지진분리이음

8조 지진분리장치

9조 흔들림 방지 버팀대

10조 수평직선배관 흔들림 방지 버팀대

11조 수직직선배관 흔들림 방지 버팀대

12조 흔들림 방지 버팀대 고정장치

13조 가지배관 고정장치 및 헤드

14조 제어반등

15조 유수검지장치

16조 소화전함

17조 비상전원

18조 가스계 및 분말소화설비